

TeleAPS, nota metodológica: de onde vem cada número

Bolsa PDI 2026 · TO 212.435 · resposta aos apontamentos da quinzenal de 27/07/2026

Bragatte, M.A.S

2026-08-06

Índice

1	Por que este documento existe	3
2	A pergunta	4
3	A hipótese, e o que a falsearia	5
4	Os dados em uso	6
4.1	As fontes, e o papel de cada uma	6
4.2	O que usamos do TeleAPS gold, variável a variável	6
5	Ficha de qualificação do indicador (exemplar)	7
	Código e nome do indicador	8
	Conceituação	8
	Interpretação	8
	Usos	8
	Limitações	8
	Fonte de dados	9
	Fórmula de cálculo	9
	Método de cálculo	9
	Categorias sugeridas para análise	10
	Granularidade	10
	Periodicidade de atualização	10
	Responsabilidade	11
	Rastreabilidade (campo próprio do projeto)	11
6	O que a ficha obrigou a declarar: unidade e teleconsultor	11
6.1	O desenho permite testar	11
6.2	O ajuste, e a trava contra ler demais nele	11
6.3	A consequência prática	12
7	Glossário: o termo técnico, e como ele se diz	13
8	As próximas fichas	15
9	O que muda a partir daqui	16

```

# -*- coding: utf-8 -*-
## Todos os números deste documento saem dos agregados, nenhum é digitado.
## Rode antes:
##  analises/teleaps/perfil_unidades/prep_perfil.py
##  analises/teleaps/perfil_unidades/prep_medico.py
import json
from datetime import date
from pathlib import Path

import polars as pl
from IPython.display import Markdown
## Estado das bases lido da fonte única do repo: em 31/07 a data "30/07" foi
## corrigida no painel e ficou aqui, mentindo em dois pontos.
_estado = json.loads(Path("../..//
estado_do_ciclo.json").read_text(encoding="utf-8"))
BASES = _estado["bases_completas"]
BASES_ESTADO = (
    f"corte dos dados em {BASES['corte']} · ajustes das fichas até
{BASES['ajustes_ate']}"
    f" · fechamento inicia
{date.fromisoformat(BASES['fechamento_inicia']).strftime('%d/%m')}"
    + (f" · entrega em {BASES['entrega']} " if BASES["entrega"] else " , sem
data de entrega")
)

AGG = Path("../..//analises/teleaps/perfil_unidades/agg")
m = json.loads((AGG / "numeros_medico.json").read_text(encoding="utf-8"))
p = json.loads((AGG / "numeros_perfil.json").read_text(encoding="utf-8"))

def br(x, casas=1):
    """Número no padrão brasileiro: milhar com ponto, decimal com vírgula."""
    if isinstance(x, int) or (isinstance(x, float) and float(x).is_integer())
    and casas == 0):
        return f"{int(x):,}".replace(",", ".")
    return f"{x:,.{casas}f}".replace(",", "\x00").replace(".",
",").replace("\x00", ".")

def tabela(linhas: list[dict] | pl.DataFrame, alinha_a_direita:
tuple[str, ...] = ()) -> Markdown:
    """DataFrame como tabela markdown, não como despejo do polars.

    A representação nativa do polars traz aspas em torno de cada texto e ponto
    decimal, e no PDF ainda enfileira as colunas em larguras estranhas. Como
    este documento é para leitura de quem não escreveu o código, as tabelas
    saem em markdown, com número no padrão brasileiro, iguais às escritas à
    mão.

```

```

df = pl.DataFrame(linhas) if isinstance(linhas, list) else linhas
cols = df.columns

def celula(v) -> str:
    if v is None:
        return ""
    if isinstance(v, bool):
        return "sim" if v else "não"
    if isinstance(v, int):
        return br(v, 0)
    if isinstance(v, float):
        return br(v, 0) if float(v).is_integer() else br(v, 1)
    return str(v)

sep = ["--:" if c in alinha_a_direita else "---" for c in cols]
linhas_md = [
    "| " + " | ".join(cols) + " |",
    "| " + " | ".join(sep) + " |",
    *(
        "| " + " | ".join(celula(r[c]) for c in cols) + " |"
        for r in df.iter_rows(named=True)
    ),
]
return Markdown("\n".join(linhas_md))

```

i Nota

Este documento responde ao que foi pedido na reunião de 27/07/2026 por Bruna Natalia Freire Ribeiro, Michelle Louvaes, Jackeline Mury e Gabrielli Barbosa de Carvalho: não a metodologia fechada das análises, mas **o racional**, de onde vieram os números e o que cada um significa. Cada indicador ganha uma ficha no padrão das fichas de qualificação do IDB/RIPSA, para que a conta possa ser conferida linha a linha.

1 Por que este documento existe

Na quinzenal de 27/07 quatro perguntas ficaram sem resposta suficiente, e todas são da mesma família:

Quem perguntou	Pergunta	Onde é respondida
Bruna	“O que significa conduzido na APS? Você divide o quê pelo quê?”	Seção 5, campos Fórmula e Método de cálculo

Quem perguntou	Pergunta	Onde é respondida
Bruna	“Considerou o que vai para a APS presencial ou só o que ficou no digital?”	Seção 5, tabela das sete condutas
Bruna / Michelle	“O que é a bruta e o que é a padronizada? 91% é de quê?”	Seção 5, campo Interpretação, e Seção 6
Bruna	“Qual foi a definição de desempenho usada?”	Seção 2
Bruna	“Isso não é extrapolável nem para a unidade”	Seção 6, e é o achado principal desta nota
Jackeline	“Olhando o gráfico de correlações, qual é a conclusão?”	Seção 3
Gabrielli	“De onde vieram os números, para interpretar da forma correta”	Seção 4

A observação da Bruna sobre extrapolação não era um pedido de redação. Era uma objeção de mérito, ela estava certa, e verificá-la mudou o que este ciclo pode afirmar. A Seção 6 é inteiramente dedicada a isso.

2 A pergunta

A pergunta da equipe de pesquisa, formulada em 03/06 e reiterada em 16/07:

O que caracteriza as unidades com melhores indicadores?

Ela não pode ser respondida como está, porque “melhor” não é uma coisa só. Uma unidade que alcança muita gente do seu território pode encaminhar quase tudo para fora; outra pode reter quase tudo e alcançar pouca gente. Por isso o que chamamos de **desempenho** neste ciclo são dois eixos, mantidos separados de propósito:

Eixo	O que mede	Indicador
Alcance	quantas pessoas do território a unidade atende por ano de operação	cobertura anualizada
Resolutividade	que fração dos teleatendimentos ela conduz sem mandar para fora	retenção na APS

Os dois eixos quase não se correlacionam entre si (ρ de Spearman = 0,052). É esse número que proíbe juntá-los num índice único de performance: colapsar os dois esconderia exatamente o trade-off que interessa à gestão.

Não existe um “índice de desempenho” nas análises. Sempre que a palavra desempenho aparece no painel ou nas apresentações, ela é uma abreviação desse par.

3 A hipótese, e o que a falsearia

O projeto fixa os critérios antes de olhar o resultado (ADR-003). A hipótese deste bloco era:

H. As unidades diferem entre si na proporção de teleatendimentos que conduzem sem encaminhar para fora, e essa diferença é atributo da unidade (estrutura, equipe, território).

Três coisas poderiam falsear a hipótese, e as três foram testadas nesta ordem:

#	Falsificador	Pergunta que ele faz	O que aconteceu
1	Volume	a diferença some quando se leva em conta que unidades pequenas oscilam mais?	Some em parte. Das 62 unidades avaliadas, 33 saem do intervalo esperado para o seu volume
2	Mix de condições	some quando se leva em conta que quem atende mais olhos encaminha mais por construção?	Some um pouco mais. 16 unidades trocam de posição ($\rho = 0,892$ entre bruta e ajustada)
3	Quem atendeu	some quando se leva em conta qual teleconsultor esteve naquela unidade?	Some muito mais. 25 unidades trocam de posição ($\rho = 0,566$)

Os dois ajustes medidos sobre as mesmas 62 unidades: **quem atendeu embaralha o ranking bem mais que o mix de condições**, e foi o ajuste que ninguém tinha feito.

Conclusão, que é a resposta à pergunta da Jackeline: a hipótese não sobrevive na forma “atributo da unidade”. Aplicando os três cortes ao mesmo tempo, das 33 unidades que pareciam se distinguir sobram 4 (2 acima do esperado e 2 abaixo).

O gráfico de correlações de Spearman que gerou a pergunta na reunião não conclui sozinho, e não deveria mesmo: ele é um mapa de onde procurar, não uma resposta. A leitura dele, em uma frase: **o alcance é dominado pelo tamanho do município** ($\rho = -0,86$, ou seja, enquanto o denominador for municipal essa métrica mede geografia), **e nenhum fator de estrutura registrado no CNES aparece associado à resolutividade** (equipes, profissionais e médicos ficam entre ρ

= -0,08 e 0,10, todos com intervalo cruzando zero). Não detectar não é demonstrar ausência: com 59 unidades o intervalo ainda comporta efeito de até 0,34.

4 Os dados em uso

4.1 As fontes, e o papel de cada uma

Fonte	Quem produz	O que é	Chave	Papel
TeleAPS gold	INOVA HC, extração tratada do REDCap	60.819 linhas de teleatendimento e 36.175 registros de pessoa, competências 2024 e 2025	rótulo da UBS	numerador de tudo
Dicionário do gold	INOVA HC, recebido em 07/07	146 variáveis, com tipo e opções de resposta	nome da variável	contrato de leitura
Controle das unidades	PDI, recebida em 06/07	implantação, status e desligamento por UBS	CNES	tempo de exposição
CNES	DATASUS, base aberta	estabelecimentos, equipes e profissionais, competência 202601	CNES	estrutura da unidade
Censo 2022 e Estimativas TCU	IBGE, base aberta	população municipal e estrutura etária, reescalada a 2024 e 2025	código IBGE de 6 dígitos	denominador

Arquivos correspondentes, na ordem da tabela: *teleaps_gold_05052026.xlsx* · *Teleaps Gold Data Dictionary.xlsx* · *DM UBS from Itaú Email.xlsx*. As duas últimas fontes são bases públicas, baixadas por script (ver *analises/README.md*).

Fontes já sequenciadas e ainda não incorporadas: ANS, SISAB, SEADE/IPVS. A mais importante é o **SISAB/e-Gestor**, que traz população cadastrada e cobertura por equipe e é a rota para descer o denominador do município para a unidade. É base pública, o trabalho é nosso, e está sequenciado para o C5/C6.

4.2 O que usamos do TeleAPS gold, variável a variável

O gold tem 263 colunas. As análises deste ciclo usam estas:

Coluna no gold	Para que entra
Record ID	identificador da pessoa. Uma pessoa pode ter vários atendimentos, e é o que separa “pessoas atendidas” de “atendimentos”
Ano	derivada pelo INOVA. Estrato 2024 contra 2025
Idade	numérica. Recorte de 18 anos ou mais, porque publicação de menores exigiria TCLE
Sexo biológico atribuído ao nascer	categórica. Pirâmides etárias e recorte do denominador
Data de realização do evento a ser registrado	data. Define o fim do período observado
UBS do atendimento_identificação	categórica. Unidade do atendimento, fonte primária
UBS do atendimento_medico	categórica. Unidade do atendimento, usada quando a primária está vazia
Nome do médico (a) responsável pelo registro	texto, dado pessoal . Estrato do ajuste da Seção 6, pseudonimizado na leitura e nunca publicado
Conduta/desfecho: (choice=...), sete colunas	caixas de seleção. Numerador e denominador da retenção na APS
CIAP_1_avaliacao a CIAP_5_avaliacao	categóricas. Capítulo da condição, base do ajuste por mix de casos

O que o gold não tem, e que muda o que dá para perguntar: não há código CNES no formulário do REDCap (a ponte UBS para CNES foi construída por nós, por pareamento de nome), não há município de residência (só de nascimento), e 34,7% das linhas não têm nenhuma conduta registrada.

5 Ficha de qualificação do indicador (exemplar)

O que segue é o modelo proposto para todos os indicadores do projeto, aplicado ao indicador que gerou mais dúvidas na reunião. A estrutura é a das fichas de qualificação do IDB/RIPSA, com um campo a mais, **Rastreabilidade**, que é exigência interna do projeto e não existe no padrão original.

Ficha tomada como referência de estrutura: COB.1.01, Razão de consultas médicas (SUS) na Atenção Primária por 100 habitantes, https://www.ripsa.org.br/fichasidb/indicadores-cobertura/ficha?code=MGDI_MS_4IU. Vale notar que a ficha oficial declara, no campo Limitações, uma restrição da mesma natureza da nossa: “o numerador refere-se ao local de atendimento, não de residência”. Declarar o que o indicador não alcança é parte do padrão, não uma concessão.

 Aviso

O código TAPS.RES.01 é interno deste projeto. Não é um código oficial do IDB e não deve ser citado como tal.

Código e nome do indicador

TAPS.RES.01 · Proporção de teleatendimentos do TeleAPS conduzidos na própria Atenção Primária (“retenção na APS”)

Conceituação

Proporção dos teleatendimentos do TeleAPS **com conduta registrada** cujo desfecho permaneceu na Atenção Primária, isto é, sem encaminhamento para atenção especializada nem para serviço de urgência ou emergência, em uma unidade e período de referência.

Interpretação

Mede a retenção do cuidado na APS **nos teleatendimentos realizados pelo projeto**. Valores mais altos indicam que uma fração maior dos casos atendidos foi conduzida sem acionar a rede externa.

Três coisas que o indicador **não** mede, e que a leitura precisa carregar junto:

1. **Não mede a resolutividade da unidade.** O numerador é a conduta dos teleconsultores do TeleAPS, não a da equipe local. O perfil de quem atende pelo projeto difere do perfil de quem atende presencialmente na UBS.
2. **Não mede a resolutividade da APS do município**, e não é extrapolável para a população: o denominador é atendimento, não gente.
3. **Não é um indicador que deva ser maximizado.** Reter é desejável até o ponto em que o encaminhamento seria a conduta correta. Uma unidade acima do esperado merece a mesma pergunta que uma abaixo, e é por isso que a leitura publicada diz “investigar”, nunca “corrigir”.

Usos

Comparar unidades entre si depois de controlado o volume; acompanhar a série ao longo dos ciclos; identificar unidades cujo padrão de condução se afasta do da rede, para investigação qualitativa.

Limitações

a. O indicador repousa sobre a parte registrada da base. De 60.819 linhas do gold, apenas 39.723 (65,3%) têm ao menos uma conduta marcada. Entre as unidades, essa completude varia de 44,9% a 87,5% (mediana 65,6%). Não há como saber se o não registro é aleatório em relação ao desfecho.

b. As condutas não são mutuamente exclusivas. 19,0% dos atendimentos marcam mais de uma. Um atendimento conta como encaminhado para fora se marcar **qualquer uma** das duas

condutas externas, mesmo que também marque alta ou retorno. Por isso os percentuais da tabela abaixo somam mais de 100.

c. Cinco das sete condutas contam como “na APS”, e isso é uma escolha. Em particular, “Encaminhamento para consulta médica presencial em APS” e “Outros” ficam do lado de dentro. A escolha desloca o indicador para cima, e está declarada aqui para poder ser contestada.

d. Unidade e teleconsultor não são separáveis neste desenho. É a limitação mais séria, e tem seção própria (Seção 6).

e. Mix de casos. Quem atende mais condições de olhos encaminha mais por construção do próprio quadro clínico. O ajuste por capítulo CIAP existe para isso, e o indicador bruto não o incorpora.

f. Os atendimentos se repetem por pessoa. O intervalo binomial usado no gráfico de funil supõe independência entre atendimentos, o que não vale quando a mesma pessoa retorna. O efeito prático é um intervalo mais estreito do que o correto, ou seja, o funil tende a apontar mais unidades como distintas do que o devido.

Fonte de dados

TeleAPS gold teleaps_gold_05052026.xlsx (INOVA HC, extração tratada do REDCap), competências 2024 e 2025. Colunas Conduta/desfecho: (choice=...), sete variáveis de caixa de seleção. Unidade pelo rótulo da UBS, reconciliada ao CNES pelo de-para do projeto.

Fórmula de cálculo

$$\text{Retenção na APS (\%)} = \left(1 - \frac{\text{atendimentos encaminhados para fora}}{\text{atendimentos com conduta registrada}} \right) \times 100$$

Método de cálculo

Denominador. Atendimentos com ao menos uma conduta marcada: 39.723.

Numerador do complemento. Atendimentos que marcam encaminhamento para atenção especializada **ou** para urgência e emergência.

A tabela mostra as sete condutas do formulário e de que lado cada uma cai:

Conduta registrada no formulário	Marcações	% dos atendimentos	Conta como
Alta do episódio	6.116	15,4	conduzido na APS
Agendamento de retorno para reavaliação, resultados de exames e/ou rotina de cuidado continuado	32.530	81,9	conduzido na APS

Conduta registrada no formulário	Marcações	% dos atendimentos	Conta como	
Encaminhamento para consulta médica presencial em APS	634	1,6	conduzido na APS	
Encaminhamento para atenção especializada (secundária)	5.458	13,7	encaminhado	para fora
Encaminhamento para serviço de urgência/emergência	307	0,8	encaminhado	para fora
Encaminhamento para agendamento em grupos de cuidado e/ou eMulti	2.598	6,5	conduzido na APS	
Outros	365	0,9	conduzido na APS	

As sete colunas de conduta do gold correspondem exatamente às sete opções declaradas no dicionário para a variável `conduta_desfecho`, o que confirma que a leitura não perdeu nem inventou categoria. Uma ressalva de forma: no cabeçalho do gold o rótulo da opção 6 aparece truncado, sem o parêntese final (“...especializada (secundária)”), enquanto no dicionário ele está completo. Não afeta a conta, e é o tipo de divergência que o contrato de entrada (D7) passa a checar automaticamente quando a base completa chegar.

Aplicando a conta ao conjunto da rede: **85,6%** de retenção, o complemento de 14,45% de encaminhamento para fora.

Sobre o “91%” perguntado na reunião: aquele número era o mesmo cálculo aplicado a uma unidade específica, não à rede e não a nenhuma população. Lê-se assim: *de cada 100 teleatendimentos com conduta registrada naquela unidade, 91 foram conduzidos sem encaminhamento para fora da APS.*

Categorias sugeridas para análise

Unidade (CNES), município, ano, faixa etária, sexo, capítulo CIAP da condição.

Granularidade

Unidade de saúde (CNES). Publicada apenas para unidades com pelo menos 100 atendimentos com conduta registrada; abaixo disso a proporção oscila demais para ser lida.

Periodicidade de atualização

A cada ciclo quinzenal, sobre a base gold vigente. Recálculo completo a cada nova consolidação recebida do INOVA (a próxima: corte dos dados em 30/06 · ajustes das fichas até 31/07 · fechamento inicia 03/08, sem data de entrega).

Responsabilidade

Produção do dado: INOVA HC FMUSP (REDCap TeleAPS). Cálculo e publicação do indicador: Bolsa PDI 2026, TO 212.435.

Rastreabilidade (campo próprio do projeto)

Script que produz	analises/teleaps/perfil_unidades/ prep_perfil.py
Ajustes	analises/teleaps/t3/prep_t3.py (CIAP), analises/teleaps/perfil_unidades/ prep_medico.py (teleconsultor)
Saída	agg/perfil_unidades.csv, coluna pct_conduzido_aps
Contratos que o guardam	tests/test_contratos_perfil.py, tests/ test_contratos_medico.py
Data de corte da base	2025-12-31

6 O que a ficha obrigou a declarar: unidade e teleconsultor

Escrever o campo **Limitações** obrigou a verificar a objeção levantada na reunião, em vez de apenas registrá-la. O resultado mudou a leitura do ciclo.

6.1 O desenho permite testar

O gold traz Nome do médico (a) responsável pelo registro, preenchido em praticamente toda linha (2 atendimentos sem identificação). São **47 teleconsultores** para 64 unidades, e eles **giram**: 43 dos 47 atendem em mais de uma unidade (um deles em 32), e desses vêm 94,9% dos atendimentos. Uma unidade é atendida por 4 teleconsultores na mediana, e por até 17.

É esse giro que torna a pergunta respondível. Se cada teleconsultor ficasse numa única unidade, unidade e profissional seriam a mesma coluna e não haveria nada a separar.

A dispersão entre teleconsultores é da mesma ordem que a dispersão entre unidades: a retenção própria de cada profissional vai de 72,7% a 92,1% (mediana 85,9%).

6.2 O ajuste, e a trava contra ler demais nele

Aplicamos às unidades a mesma padronização indireta já usada para o mix de capítulos CIAP, trocando o estrato: para cada unidade, quantos encaminhamentos ela teria se cada profissional que atendeu ali aplicasse a taxa que ele pratica na rede inteira.

Leitura	Amplitude entre unidades	Desvio-padrão
bruta	19,5 p.p.	4,46
padronizada pelo mix de teleconsultores	11,1 p.p.	2,23

A leitura tentadora seria: metade da diferença entre unidades é de quem atendeu. **Ela não se sustenta, e a trava que a derruba está no próprio script.** Fazendo o caminho inverso, padronizando os teleconsultores pelo mix de unidades em que atuam, o desvio-padrão entre profissionais cai 60,2%, contra 49,9% na direção original. As duas reduções são da mesma ordem.

É isso que a simetria significa: **unidade e teleconsultor explicam a mesma variação, e este desenho não tem como dizer de quem ela é.** O que fica demonstrado não é “o efeito é do profissional”. É que **atribuir a diferença à unidade não tem sustentação**, que é exatamente o alerta trazido na reunião por Bruna Natalia Freire Ribeiro.

Separar de fato exige um modelo com efeitos aleatórios para unidade e para profissional simultaneamente, com o mix de capítulos CIAP no mesmo ajuste. Fica como próximo passo declarado, não como algo que esta nota já entrega.

6.3 A consequência prática

Enquanto os dois não estiverem separados, nomear unidades pela retenção bruta é indefensável. A regra de publicação passa a ser o **triplo critério**: só é nomeada a unidade que aparece como extrema nas três leituras (bruta, padronizada por capítulo CIAP e padronizada por teleconsultor).

Corte	Unidades
extremas pela leitura bruta	33
extremas nas três leituras	4
das quais acima do esperado	2
das quais abaixo do esperado	2

De 33 unidades que a leitura bruta apontava como distintas, sobram 4 entre as 62 que carregam volume suficiente para as três leituras.

Aplicando a regra às seis unidades nomeadas na apresentação de 27/07, **uma permanece**:

Município	Teleconsultores	Bruta %	Padr. CIAP %	Padr. tele-consultor %	Sob o triplo critério
São Manuel	1	75,1	78,5	86,8	volta para dentro do esperado
Piraju	6	76,9	76,6	85,5	volta para dentro do esperado

Município	Teleconsultores	Bruta %	Padr. CIAP %	Padr. tele-consultor %	Sob o triplo critério
Cajamar	8	78,7	77,9	82,3	permanece
Atibaia	3	91,2	89,7	84,1	volta para dentro do esperado
Guará	7	91,5	90,6	86	volta para dentro do esperado
Cristais Paulista	4	92,6	92,1	87,4	volta para dentro do esperado

Cinco das seis sobrevivem ao ajuste por capítulo CIAP e caem no ajuste por teleconsultor. Não significa que essas unidades sejam iguais às demais: significa que **os dados disponíveis não sustentam afirmar que sejam diferentes.**

! Importante

Caso concreto. Uma das unidades apresentadas em 27/07 como das mais baixas da rede (75,1% de retenção, 369 atendimentos) é atendida por **um único teleconsultor**, que atua em outras 11 unidades e cuja retenção própria em toda a rede é a mais baixa entre os 47 profissionais. O número daquela unidade é, em boa medida, o número dele. Ajustada, ela volta para dentro do intervalo esperado.

7 Glossário: o termo técnico, e como ele se diz

Desde 28/07 o painel não usa mais nenhum destes termos. Eles vivem aqui, e aqui sempre aparecem com a explicação junto. A coluna da direita é o que se lê no painel, nas apresentações e nos relatórios.

Termo técnico	Como se diz, e o que significa
retenção na APS	continuidade do cuidado na APS: o caso segue sendo acompanhado na atenção primária, sem encaminhamento para fora. Expressão sugerida por Gabrielli Barbosa de Carvalho na reunião de 27/07
taxa de encaminhamento	quantos casos precisaram sair da atenção primária

Termo técnico	Como se diz, e o que significa
denominador	sobre quem a conta está sendo feita. Quase toda dúvida de leitura é uma dúvida de denominador
numerador	o que está sendo contado em cima
padronização indireta por case-mix (CIAP)	comparar unidades descontando o tipo de condição que cada uma atende. Sem isso, quem atende mais problemas de olhos parece encaminhar demais, quando na verdade está atendendo casos que costumam mesmo sair
padronização por teleconsultor	comparar unidades descontando quem atendeu . Os médicos do projeto se revezam entre unidades, e cada um tem seu padrão de conduta
razão O/E (observado sobre esperado)	quantos casos saíram, comparado a quantos sairiam se a unidade se comportasse como a média da rede. Acima de 1 saiu mais, abaixo de 1 saiu menos
gráfico de funil	gráfico que mostra quais unidades se destacam de verdade, levando em conta o tamanho delas . Unidade pequena varia mais por acaso, então a faixa de normalidade é mais larga para ela
dentro do intervalo esperado	não dá para dizer que essa unidade seja diferente das outras
coeficiente de Spearman (ρ)	mede se duas coisas andam juntas, de -1 a $+1$. Perto de zero, não andam. O sinal diz a direção: $\rho = -0,86$ entre porte do município e cobertura quer dizer “quanto maior o município, menor a cobertura, quase sem exceção”
intervalo de confiança de 95% (IC95)	faixa provável : o intervalo em que o valor verdadeiro provavelmente está. Quando a faixa de duas coisas não se encosta, a diferença entre elas é firme
o intervalo cruza zero	pode ser efeito, pode ser acaso. Com os dados de hoje não dá para distinguir
poder estatístico insuficiente	ainda temos pouca gente para essa conta fechar. Não achar não é o mesmo que não existir

Termo técnico	Como se diz, e o que significa
correção de Bonferroni	quando se testam 67 unidades contra a mesma média, algumas parecem diferentes só por sorteio. A correção desconta esse efeito
efeito de desenho / correlação intra-paciente	a mesma pessoa retorna várias vezes, então os atendimentos não são independentes. O efeito prático é que as faixas de incerteza publicadas são o mínimo, não o máximo
cobertura anualizada	quantas pessoas do município a unidade atende por ano de projeto . Divide por tempo para não premiar quem simplesmente começou antes
população cadastrada × população adscrita	cadastrada é quem tem cadastro individual feito e vinculado a uma equipe; adscrita é a população pela qual a unidade é responsável no território. Onde o cadastro está incompleto, a cadastrada subestima
base gold / padrão ouro	a base já tratada e conferida que o INOVA nos envia. “Ouro” é qualidade do tratamento, não da coleta
re-run	rodar todas as análises de novo quando as bases completas chegarem
estratificar	separar por grupos (por ano, por faixa etária, por unidade)
piso LGPD	grupo com menos de 5 pessoas não é publicado, para que ninguém seja identificável

Dica

A regra, daqui para frente. Termo técnico só aparece nesta nota, e sempre com a explicação ao lado. O painel, as apresentações e os relatórios usam a coluna da direita. Quando um indicador novo entrar, ele entra como ficha no formato do RIPSa, e o termo que ele trouxer entra nesta tabela no mesmo movimento.

8 As próximas fichas

Esta nota traz uma ficha completa como modelo. A fila, na ordem em que as fichas serão escritas:

Código	Indicador	Situação
TAPS.RES.01	Retenção na APS	nesta nota
TAPS.RES.02	Retenção padronizada por capítulo CIAP	em uso, ficha pendente
TAPS.RES.03	Retenção padronizada por teleconsultor	criada neste ciclo
TAPS.ALC.01	Cobertura anualizada por unidade	em uso, ficha pendente
TAPS.ALC.02	Taxa de pessoas atendidas por 100 mil habitantes	em uso, ficha pendente
TAPS.ENC.01	Taxa de encaminhamento para fora da APS por capítulo CIAP	em uso, ficha pendente
TAPS.ENC.02	Distribuição da especialidade de destino	em uso, ficha pendente
TAPS.EXP.01	Tempo de exposição da unidade	em uso, ficha pendente
TAPS.EST.01	Equipes e profissionais por unidade (CNES)	em uso, ficha pendente

9 O que muda a partir daqui

1. **A palavra “resolutividade da unidade” sai das publicações.** O que medimos é a retenção dos teleatendimentos do TeleAPS realizados naquela unidade.
2. **Nomear unidades passa a exigir o triplo critério.**
3. **O denominador continua sendo o município**, e enquanto for, o eixo de alcance mede sobretudo geografia. Descer para o nível da unidade tem duas rotas: SISAB/e-Gestor (pública, trabalho nosso, C5/C6) e a ficha de caracterização do PDI, que refina a primeira.
4. **O modelo com efeitos aleatórios** de unidade e teleconsultor, com CIAP no mesmo ajuste, entra na fila como a forma correta de separar o que esta nota apenas mostrou estar junto.